

# Calculadora

Manual de usuario de Calculadora: propósito, pasos, indicadores, ejemplos y solución de dudas.

---

Empresa: Corporación Tectronic

Fecha de edición: 17 de septiembre de 2026

**Propósito.** Manual de usuario de Calculadora: propósito, pasos, indicadores, ejemplos y solución de dudas.

## 1. Para qué sirve

Resolver cálculos operativos y conversiones, incluyendo el tipo de cambio utilizado por el Cotizador IMEBA.

## 2. Guía de uso

### Uso

Selecciona la operación disponible y captura los valores con sus unidades.

Revisa el resultado y el detalle de la fórmula cuando la operación lo muestre.

Para USD a MXN, usa el valor recuperado por la API y valida la fecha de actualización.

### Calidad

No mezcles pesos, longitudes o monedas sin confirmar unidades.

Los campos numéricos deben conservar precisión suficiente para alimentar otros módulos.

Si la API no responde, no uses un tipo de cambio vacío: espera una respuesta válida o captura el valor permitido por el flujo.

## 3. Criterios de calidad

Captura información concreta, conserva las unidades y valida el resultado antes de compartirlo.

Respetar el rol asignado: las opciones visibles dependen del permiso y el sistema vuelve a validar las operaciones sensibles.

Si una integración externa falla, conserva el último dato válido, registra el mensaje y evita repetir acciones que puedan duplicar información.

## 4. Soporte rápido

Recarga la página solo después de confirmar que la sesión sigue activa. Si el problema persiste, anota módulo, usuario, hora, folio y mensaje exacto.

Para datos de Odoo, valida primero filtros, compañía, vendedor, fechas y estados. Para Supabase, revisa permisos y configuración del entorno.